

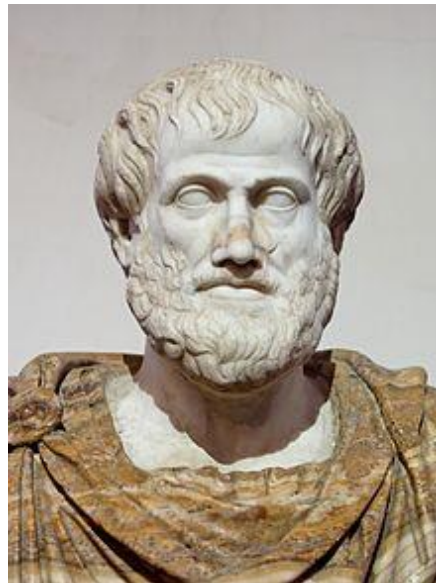
CONTENIDO

Fórmulas y su semántica [H6.2]. Funciones de verdad [H6.2]. Formas normales [H6.2]. Teoremas y pruebas informales [G2.1]. Pruebas directas [G2.1]. Contraposición [G2.1]. Contradicción [G2.1]. Pruebas por inducción matemática sobre estructuras [G2.2]. Segundo principio de inducción [G2.2]. Razonamiento formal: reglas de inferencia, pruebas, sistemas axiomáticos [H6.3]. Completitud y sensatez [H6.2].

HEIN, JAMES. Discrete Structures, Logic and Computability. Jones and Bartlett Publishers. 2015.

GERSTING, JUDITH L. "Mathematical Structures for Computer Science: A Modern Approach to Discrete Mathematics". W H Freeman & Co, 2014.

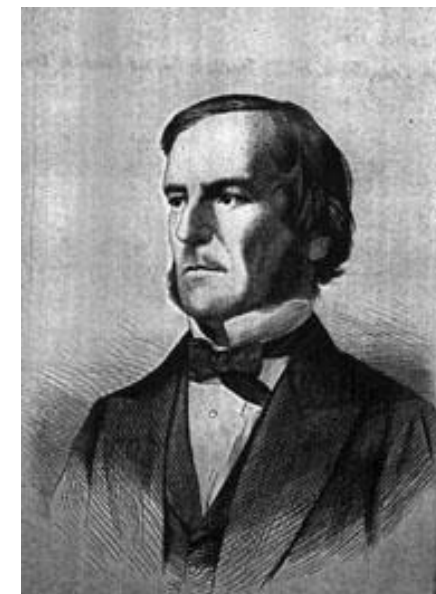
La lógica es la disciplina que trata con métodos de razonamiento.
La lógica provee reglas y técnicas para determinar si un argumento dado es válido.



Aristóteles
(384 a. C - 322 a. C)



Augustus De Morgan
(1806-1871)



George Boole
(1815-1864)

¿Qué relación existe entre la lógica y la computación?

- Mecanizar tareas complejas.
- Verificación de programas (¿coincide lo que se cree que hace el programa y lo que realmente hace?).
- En inteligencia artificial la lógica se utiliza para representar el conocimiento, las metas y los estados de un agente inteligente.
- Los ordenadores se constituyen de circuitos lógicos.
- La lógica formal puede considerarse como una especie de lenguaje de programación.



“Intelligence is ten million rules”

Douglas Lenat - 1988

(#\$birthDate # \$AlbertEinstein # \$DayFn
#\$MonthFnMarch # \$YearFn1879)

Albert Einstein nació
en marzo de 1879.

(#\$isa # \$Socrates # \$Human)

Sócrates es un humano.

(#\$implies
(#\$and
(#\$isa ?X # \$Person)
(#\$hasSocialSecurityNumber ?X ?SSN))
(#\$registeredWithGovernment ?X))

Si X es una persona y
tiene un número de
seguridad social,
entonces está
registrada en el
gobierno.

Para 2017, Lenat y su equipo habían invertido
alrededor de **2.000 años-persona de trabajo**
en la construcción de Cyc, creando
aproximadamente **24 millones de reglas**



¿Cómo razonamos en nuestras vidas cotidianas?

Declaramos hechos y luego declaramos conclusiones en base a esos hechos.

Utilizamos palabras o frases de la siguiente lista para indicar que se llega a cierta conclusión:

por lo tanto

entonces

de esto se concluye que

de esto sigue que

...

La regla de inferencia más común se denomina modus ponens y funciona de la siguiente manera:

Supongamos A y B son sentencias y asumamos que

A entonces B es verdadera y

A es verdadera

Entonces podemos concluir

B es verdadera

Ejemplo típico de inferencia por modus ponens:

Si llueve entonces hay nubes en el cielo

Llueve

Por lo tanto hay nubes en el cielo

¿Cómo se aprende la regla de modus ponens?

Probablemente
durante la infancia



Otra regla que se aprende durante la infancia es llamada modus tollens y funciona de la siguiente manera:

Supongamos A y B son sentencias y asumamos que

A entonces B es verdadera y

B es falsa

Entonces podemos concluir

A es falsa

Falacias lógicas: argumentos que parecen válidos pero no lo son.

Non sequitur: no se sigue

Ío es la luna de Júpiter

Titán es la luna de Saturno

La Tierra es el tercer planeta más cercano al sol

Si un objeto es de oro entonces brilla

Esta daga brilla

Esta daga es de oro

Si es Bahiense entonces es Argentino

No es Bahiense

No es Argentino

Una **proposición** es una oración que es verdadera o falsa.

Ejemplos

- A: El verano comienza en junio en el hemisferio Sur.
- B: $2+2=4$.
- C: $2+2=5$.
- P: Si llueve, entonces hay nubes en el cielo.
- Q: Puedo ir o no ir al cine esta noche.
- P_1 : Todos los enteros son pares.

Conectivos lógicos

$\neg$ (o ') negación

$\wedge$ conjunción

$\vee$ disyunción

$\rightarrow$ implicación

Otros conectivos se
introducen para
simplificar notación

ej: $\leftrightarrow$ equivalencia

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$
V	V	F	V	V	V
V	F		F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F		F	F	V

Sintaxis:

¿Es esta expresión gramaticalmente correcta?

Semántica

¿Cuál es el significado de la siguiente expresión?

Conjunto de símbolos:

Símbolos de verdad: v, f

Conectivos : $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$

Variables Proposicionales: P, Q, R, ...

Símbolos de puntuación: (,)

Una fórmula bien formada es

- un símbolo de verdad
- una letra proposicional
- la negación de una fbf
- la conjunción de dos fbf
- la disyunción de dos fbf
- la implicación de una fbf a otra fbf
- una fbf rodeada de paréntesis

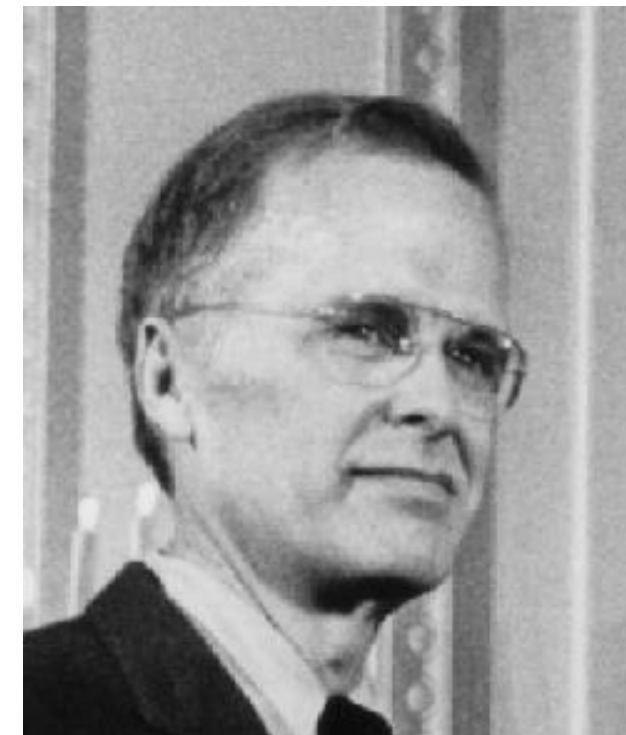
La forma normal de Backus-Naur (BNF) es una notación usada para describir lenguajes formales.

Una especificación de BNF es un sistema de reglas de derivación de la forma

<símbolo> ::= <expresión>

<símbolo> es un no-terminal, y

<expresión> es una secuencias de símbolos o secuencias separadas por la barra vertical, '|' (indicando una opción). La secuencia de símbolos puede contener otros símbolos no-terminales, símbolos terminales, o ϵ (la cadena nula).



John Warner Backus
(1924 –2007)

Gramática BNF para las fbf del lenguaje de la lógica proposicional formado por letras proposicionales P, Q y R.

$$\begin{aligned} \langle \text{fbf} \rangle ::= & v \mid f \mid P \mid Q \mid R \mid \neg \langle \text{fbf} \rangle \mid \\ & \langle \text{fbf} \rangle \wedge \langle \text{fbf} \rangle \mid \langle \text{fbf} \rangle \vee \langle \text{fbf} \rangle \mid \\ & \langle \text{fbf} \rangle \rightarrow \langle \text{fbf} \rangle \mid (\langle \text{fbf} \rangle) \end{aligned}$$

Mostramos que $P \rightarrow Q$ es una fbf

$$\langle \text{fbf} \rangle \Rightarrow \langle \text{fbf} \rangle \rightarrow \langle \text{fbf} \rangle \Rightarrow P \rightarrow \langle \text{fbf} \rangle \Rightarrow P \rightarrow Q$$

Ejercicios

Mostrar que $P \wedge Q \vee R$ es una fbf.

Mostrar que $P \rightarrow Q \vee (R \wedge \neg Q)$ es una fbf.

Tablas de verdad

$$\neg P \rightarrow (Q \wedge R)$$

P	Q	R	$\neg P$	$Q \wedge R$	$\neg P \rightarrow (Q \wedge R)$
v	v	v	f	v	v
v	v	f	f	f	v
v	f	v	f	f	v
v	f	f	f	f	v
f	v	v	v	v	v
f	v	f	v	f	f
f	f	v	v	f	f
f	f	f	v	f	f

¿Es posible asociar una tabla de verdad a cada fbf?

Sí, pero antes debemos establecer una jerarquía de precedencia para los conectivos:

$\neg$ (mayor precedencia, aplicar primero)

$\wedge$

$\vee$

$\rightarrow$ (menor precedencia, aplicar último)

Además $\wedge$, $\vee$ y $\rightarrow$ son asociativos a izquierda.

Notar analogía con expresiones aritméticas

$P \vee Q \wedge R$	significa	$P \vee (Q \wedge R)$
$P \rightarrow Q \rightarrow R$	significa	$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$
$\neg P \vee Q$	significa	$(\neg P) \vee Q$
$\neg P \rightarrow P \wedge Q \vee R$	significa	$(\neg P) \rightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$
$\neg \neg P \vee R$	significa	$(\neg (\neg P)) \vee R$

Ejercicio

Considere los conectivos lógicos $\vee$, $\wedge$ y $\rightarrow$.

Indique cuáles son asociativos y cuáles conmutativos. Demuéstrelo.

Ayuda: usar tablas de verdad para comprobar si $(A \vee B) \vee C$ es equivalente a $A \vee (B \vee C)$, etc.

A continuación planteamos algunos ejercicios para repasar el concepto de tablas de verdad.

Ejercicio

- Asumamos que $P \rightarrow Q$ es falso
¿Cuáles son los posibles valores de verdad para las siguientes fbf?

$$P \vee Q$$

$$\neg P \rightarrow Q \wedge R$$

¿Y si asumimos $P \rightarrow Q$ es verdadero?

- ¿Qué valores de verdad deben tener P, Q, R, S y T para que la siguiente fbf sea falsa?

$$(P \wedge Q) \wedge R \rightarrow (S \vee T)$$

Tautologías, Contradicciones y Contingencias

Una fbf cuyos valores de verdad son siempre verdaderos (v) es llamada tautología.

Una fbf cuyos valores de verdad son siempre falsos (f) es llamada contradicción.

Una fbf cuyos valores de verdad son a veces v y otras f es llamada contingencia.

Tautologías, Contradicciones y Contingencias

Ejemplos de **tautologías**:

$v, \neg f, A \vee \neg A, A \rightarrow A, \neg(A \wedge \neg A), \neg \neg v, \neg \neg \neg f, \neg(A \vee \neg A)$

Ejemplos de **contradicciones**:

$f, A \wedge \neg A, \neg v, \neg \neg f, \neg(A \vee \neg A), \neg(A \rightarrow A), \neg \neg(A \wedge \neg A)$

Ejemplos de **contingencias**:

$A, \neg A, A \wedge B, A \vee \neg B, A \rightarrow B, \neg(A \wedge \neg B)$

Dos fbf son equivalentes si tienen la misma tabla de verdad.

Se nota $A \leftrightarrow B$ o $A \equiv B$

Veamos algunos ejemplos de equivalencias básicas:

Negación	Disyunción	Conjunción	Implicación
$\neg \neg A \equiv A$	$A \vee v \equiv v$ $A \vee f \equiv A$ $A \vee A \equiv A$ $A \vee \neg A \equiv v$	$A \wedge v \equiv A$ $A \wedge f \equiv f$ $A \wedge A \equiv A$ $A \wedge \neg A \equiv f$	$A \rightarrow v \equiv v$ $A \rightarrow f \equiv \neg A$ $v \rightarrow A \equiv A$ $f \rightarrow \neg A \equiv v$ $A \rightarrow A \equiv v$

Algunas conversiones

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$\neg (A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$$

$$A \rightarrow B \equiv A \wedge \neg B \rightarrow f$$

$$A \vee B \equiv B \vee A$$

$$A \wedge B \equiv B \wedge A$$

$$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$$

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Leyes de absorción

$$A \wedge (A \vee B) \equiv A$$

$$A \vee (A \wedge B) \equiv A$$

$$A \wedge (\neg A \vee B) \equiv A \wedge B$$

$$A \vee (\neg A \wedge B) \equiv A \vee B$$

Leyes de De Morgan

$$\neg (A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg (A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
v	v	v	f	f	f	f
v	f	f	v	f	v	v
f	v	f	v	v	f	v
f	f	f	v	v	v	v

Propiedades de la equivalencia:

- $\equiv$ es una relación de equivalencia.
- Cualquier sub-fbf de una fbf puede ser reemplazada por una fbf equivalente sin cambiar el valor de verdad de la fbf original.

¿Qué otros conectivos unarios existen además de '¬'?

P	$g_1(P)$	P	$g_2(P)$	P	$g_3(P)$	P	$g_4(P)$
v	v	v	v	v	f	v	f
f	v	f	f	f	v	f	f

¿Cuántos conectivos binarios diferentes podríamos definir?

P	Q	$g(P,Q)$
v	v	v/f
v	f	v/f
f	v	v/f
f	f	v/f

En general podemos definir 2^{2^n} conectivos n-arios.

Expresando otros conectivos en términos de $\wedge, \vee$ y $\neg$

P	Q	$g(P,Q)$
v	v	f
v	f	v
f	v	v
f	f	f

paso 1:

paso 2:

$$\Rightarrow P \wedge \neg Q$$

$$\Rightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\Rightarrow \neg P \wedge Q$$

Toda fbf es equivalente a una forma normal disyuntiva (FND)

De manera análoga

P	Q	$g(P,Q)$	paso 1:	paso 2:
v	v	f	$\Rightarrow \neg P \vee \neg Q$	
v	f	v		$\Rightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$
f	v	v		
f	f	f	$\Rightarrow P \vee Q$	

Toda fbf es equivalente a una forma normal conjuntiva (FNC)

Dado que se puede expresar cualquier función de verdad utilizando sólo ' $\wedge$ ', ' $\vee$ ' y ' $\neg$ ', decimos que el conjunto de operadores $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es completo.

Por las leyes de De Morgan tenemos:

$$P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

Por la propiedad de sustitución, dado que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es un conjunto completo, de conectivos también lo son los conjuntos $\{\neg, \wedge\}$ y $\{\neg, \vee\}$.

- Un literal es una letra proposicional o su negación.
Ejemplos: P , Q , $\neg P$, $\neg Q$
- Una conjunción fundamental es un literal o una conjunción de dos o más literales.
Ejemplos: P , $P \wedge \neg Q$
- Una forma normal disyuntiva (FND) es una conjunción fundamental, o la disyunción de dos o más conjunciones fundamentales.
Ejemplos: $P \vee (\neg P \wedge Q)$
 $(P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P)$
 $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$
 P
 $\neg P$
 $P \vee \neg P$
 $\neg P \wedge Q$

Previamente presentamos un método que permite obtener la FND y la FNC para cualquier función de verdad.

Pregunta:

¿Qué ocurre cuando queremos obtener la FND (FNC) a partir de una tabla que no tiene ningún valor verdadero (falso)?

$$P \wedge \neg P \equiv \text{falso}$$

$$P \vee \neg P \equiv \text{verdadero}$$

Podemos construir una FND para cualquier función de verdad utilizando el método visto.

Otra manera es mediante el uso de equivalencias que permiten transformar una fbf en una fbf en FND equivalente.

P	Q	$g(P,Q)$
v	v	f
v	f	v
f	v	v
f	f	f

pasos:

pasos 1 y 2:

$\Rightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

¿Existe un método automático para tal fin?

1. Remover todas las apariciones del conectivo $\rightarrow$

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

2. Aplicar leyes de De Morgan para llevar las negaciones hacia adentro:

1. $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

2. $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$

3. Aplicar las leyes distributivas para obtener una FND

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Ejemplo

Escribir la siguiente fbf en FND

$$\neg((P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R))$$

$$\begin{aligned} \neg((P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R)) &\equiv \\ \neg(P \vee Q) \vee \neg(Q \rightarrow R) &\equiv \text{(De Morgan)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg(Q \rightarrow R) &\equiv \text{(De Morgan)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) &\equiv \text{(implicación)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) &\equiv \text{(De Morgan)} \end{aligned}$$

- Una disyunción fundamental es un literal o una disyunción de dos o más literales.

Ejemplos: P , $P \vee \neg Q$

- Un forma normal conjuntiva (FNC) es una disyunción fundamental o la conjunción de dos o más disyunciones fundamentales.

Ejemplos: $P \wedge (\neg P \vee Q)$

$$(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$P$$

$$\neg P$$

$$P \wedge \neg P$$

$$\neg P \vee Q$$

Métodos para obtener una FNC para una función de verdad:

- Utilizando el método de la tabla de verdad.

P	Q	g(P,Q)	paso 1:	paso 2:
v	v	f	$\Rightarrow \neg P \vee \neg Q$	
v	f	v		$\Rightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$
f	v	v		
f	f	f	$\Rightarrow P \vee Q$	

- Mediante la conversión por equivalencias lógicas.

Supongamos que una fbf W tienen n letras proposicionales diferentes. Una FND para W se denomina forma normal disyuntiva completa si cada conjunción fundamental tiene exactamente n literales, uno para cada una de las n letras que aparecen en W .

Ejemplos

$(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$ es una FND completa.

$P \vee (\neg P \wedge Q)$ no es una FND completa.

Podemos dar una definición análoga para forma normal conjuntiva completa análoga.

Ejemplo

Escribir la siguiente fbf en FND completa

$$\neg((P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R))$$

$$\begin{aligned} \neg((P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow R)) &\equiv \\ \neg(P \vee Q) \vee \neg(Q \rightarrow R) &\equiv \text{(De Morgan)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg(Q \rightarrow R) &\equiv \text{(De Morgan)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee \neg(\neg Q \vee R) &\equiv \text{(implicación)} \\ (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) &\equiv \text{(De Morgan)} \end{aligned}$$

La obtenida no es una forma completa.

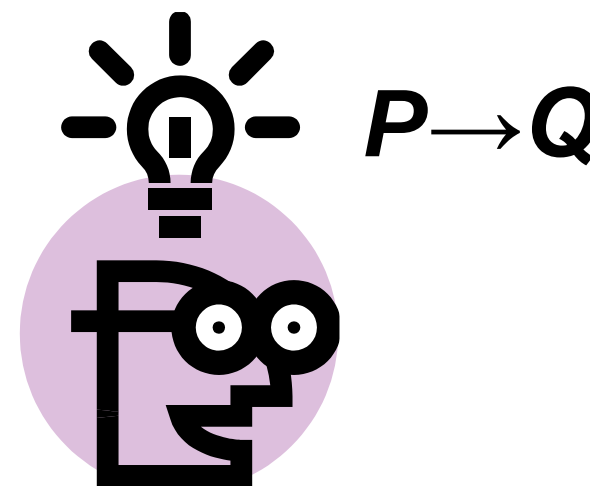
Realizamos los siguientes pasos adicionales aplicando equivalencias básicas y la ley distributiva:

$$\begin{aligned} (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R) &\equiv \\ (\neg P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R) \vee (Q \wedge \neg R) \wedge (P \vee \neg P) &\equiv \\ (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) &\equiv \end{aligned}$$

En la práctica o investigación observamos casos en los que Q es verdadero siempre que P es verdadero.

A partir de estas experiencias se puede formular la **conjetura**:

Si P es verdadero entonces Q es verdadero.



Sin embargo, es necesario utilizar algún tipo de razonamiento deductivo para verificar la verdad o falsedad de una conjetura.

Cuando una conjetura es probada pasa a ser un **teorema**.

O podríamos encontrar un **contraejemplo** para mostrar que la conjetura es falsa, un caso en que P sea verdadera y Q falsa.

Existen diversas técnicas para probar que una conjetura es verdadera o mostrar que es falsa.

- Mostrar que es falsa utilizando un contraejemplo.
- Prueba exhaustiva.
- Prueba directa.
- Contrapositiva.
- Contradicción.
- Prueba por inducción.

En el siglo XVII Fermat conjeturó que los números de la forma $2^{2^n} + 1$ son primos para todo entero positivo n .



$$2^{2^0} + 1 = 3$$

$$2^{2^1} + 1 = 5$$

$$2^{2^2} + 1 = 17$$

$$2^{2^3} + 1 = 257$$

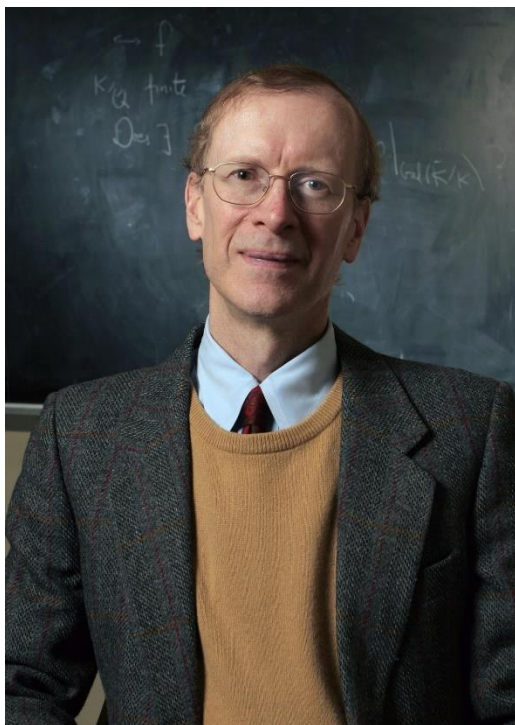
$$2^{2^4} + 1 = 65537$$



100 años más tarde Euler refutó esta conjetura mediante un contraejemplo:

$$2^{2^5} + 1 = 4,294,967,297 = 641 \cdot 6,700,417 \quad \text{no es primo}$$

También Fermat conjeturó en 1637 que si n es un entero mayor que 2, entonces no existen tres enteros positivos a , b y c que satisfagan la ecuación $a^n + b^n = c^n$.



En 1994, Andrew Wiles presentó una prueba correcta de dicha conjetura, la que fue publicada en 1995, luego de 358 años de la fecha en que Fermat formula su conjetura.

Los contraejemplos sirven para probar que algo es falso pero generalmente las pruebas basadas en **ejemplos no son útiles para probar que algo es verdadero.**

Sin embargo, cuando las conjeturas se refieren a una colección finita podemos mostrar que la conjetura es verdadera para cada elemento de la colección. A esto se lo llama **prueba exhaustiva.**

Ejemplo:

“si un entero entre 1 y 13 es divisible por 6 también es divisible por 3”

Prueba

6 es divisible por 6, también es divisible por 3

12 es divisible por 6, también es divisible por 3

1, 2 ,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, y 13: no son divisibles por 6.

La manera más natural de probar
 $P \rightarrow Q$ (si P es verdadero, entonces Q es verdadero)
 es mediante la **prueba directa**:

Asumiendo la hipótesis P deducir Q .

La prueba puede ser

Formal (construyendo un argumento válido basado en la
 lógica).

Menos formal (pero precisa).

Ejemplo

“si x e y son enteros pares, entonces el producto xy es también un entero par”

Prueba

Sean $x = 2m$, $y=2n$.

Luego $xy=2m2n=2(2mn)$.

A veces es difícil probar directamente la conjetura $P \rightarrow Q$. Podría ser más fácil probar $\neg Q \rightarrow \neg P$. A esto se lo conoce como prueba por **contrapositiva**.

$\neg Q \rightarrow \neg P$ es la contrapositiva de $P \rightarrow Q$.

Ejemplo

“para un entero x , si x^2 es impar, entonces x es impar”

Podemos probarlo mostrando que “si x es par, entonces x^2 es par” (lo cual ya fue realizado).

Las pruebas por contradicción se obtienen asumiendo que la conjetura es falsa y mostrando que esa suposición implica que una propiedad conocida es falsa.

Para probar $P \rightarrow Q$ asumo $P \wedge \neg Q$ y llego a una contradicción.

Si no existe una premisa P , para probar Q , asumo $\neg Q$ y llego a una contradicción.

A esta técnica de prueba también se la conoce como prueba por el absurdo.

Ejemplo

“Si $x + x = x$, entonces $x = 0$ ”.

Prueba

Asumir $x + x = x$ y $x \neq 0$,

entonces $2x = x$ y dado que $x \neq 0$, podemos dividir ambos lados de $2x = x$ por x . Obtenemos $2 = 1$

(contradicción).

Técnica de prueba	Método para probar $P \rightarrow Q$	Acotaciones
prueba exhaustiva	Demostrar $P \rightarrow Q$ para todos los casos posibles	Sólo puede ser usado para probar un número finito de casos
prueba directa	Asumir P y deducir Q	Método más estándar
prueba por contrapositiva	Asumir $\neg Q$ y deducir $\neg P$	Usar si $\neg Q$ tiene más potencia como hipótesis que P .
prueba por contradicción	Asumir $P \wedge \neg Q$, deducir una contradicción	Usar cuando $\neg Q$ nos lleva a un absurdo.

Sea $P(n)$ una propiedad definida para el entero n y supongamos:

1. $P(1)$ caso base
2. Para todo entero positivo k ,
 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ paso inductivo
 hipótesis inductiva

Entonces $P(n)$ para todo entero n a partir de 1.

Ejemplo

Los números de Fibonacci se definen como:

$$f_0 = 0, \quad f_1 = 1$$

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1}, \quad n \geq 1$$



Leonardo Fibonacci
(1170 – 1250)

Los primeros números de Fibonacci son:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Mostrar que para todo $n \geq 1$ $f_{n-1} \cdot f_{n+1} = f_n^2 + (-1)^n$.

Prueba

Caso base:

Probar $P(1)$, es decir $f_{1-1} \cdot f_{1+1} = f_1^2 + (-1)^1$.

$$f_{1-1} \cdot f_{1+1} = f_0 \cdot f_2 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$f_1^2 + (-1)^1 = 1^2 - 1 = 0$$

Hipótesis inductiva. Asumamos $P(k)$, es decir

$$f_{k-1} \cdot f_{k+1} = f_k^2 + (-1)^k$$

Paso Inductivo: Probamos $P(k+1)$, es decir

$$f_k \cdot f_{k+2} = f_{k+1}^2 + (-1)^{k+1}$$

$$\begin{aligned} f_k \cdot f_{k+2} &= f_k (f_k + f_{k+1}) = f_k \cdot f_{k+1} + f_k^2 \\ &\text{por HI} \\ &= f_k \cdot f_{k+1} + f_{k-1} \cdot f_{k+1} - (-1)^k \\ &= f_{k+1} (f_k + f_{k-1}) + (-1)^{k+1} \\ &= f_{k+1} \cdot f_{k+1} + (-1)^{k+1} = f_{k+1}^2 + (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

Supongamos que tenemos:

- una estructura definida recursivamente S ,
- una propiedad P que nos gustaría demostrar sobre S .

La inducción estructural funciona de la siguiente manera:

Caso base: Demostrar que P se cumple en el caso base de la definición recursiva.

Paso inductivo: Suponiendo que P se cumple para las subestructuras utilizadas en el paso recursivo de la definición, mostrar que P se cumple para la estructura construida recursivamente.

Ejemplo:

Consideremos el conjunto S definido recursivamente de la siguiente manera:

- Caso base: $a \in S$
- Paso recursivo: Si $x \in S$, entonces $(x) \in S$.

Demostrar que todo elemento x de S contiene igual número de paréntesis izquierdos y derechos. $P(x)$: si x pertenece a S y tiene n paréntesis izquierdos, entonces tiene n paréntesis derechos.

Caso base: Probemos que $P(a)$ se verifica. Notemos que a tiene 0 paréntesis izquierdos y 0 paréntesis derechos.

Hipótesis inductiva: Asumimos que se verifica $P(x)$, es decir, si x perteneciente a S entonces x tiene igual número de paréntesis izquierdos y derechos.

Paso inductivo: Tomemos (x) perteneciente a S y mostremos que se verifica $P((x))$.

Por hipótesis inductiva, x tiene igual número de paréntesis izquierdos y derechos, digamos n . Luego (x) tiene $n+1$ paréntesis izquierdos y derechos.

La propiedad P queda demostrada para todo $x \in S$.

Los métodos de inducción estructural pueden ser aplicados a estructuras diferentes a los enteros. Por ejemplo matrices, árboles secuencias, etc.

La propiedad crucial es que exista un **principio de buen ordenamiento**: debe existir una noción de tamaño de tal manera que todos los objetos tengan un tamaño finito y cada conjunto de objetos deberá contener un objeto menor (el más chico de todos).

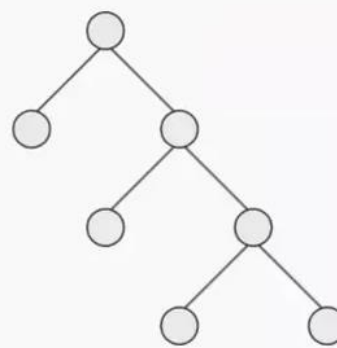
Ejemplos: profundidad de un árbol, dimensión de matrices o grillas, longitud de secuencias, etc.

Árboles binarios

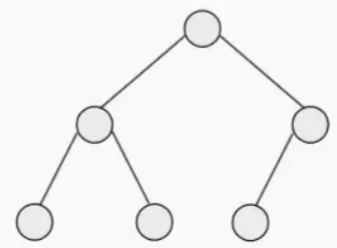
- Árbol binario: cada nodo puede tener hasta dos hijos.
- Árbol binario **lleno** (full): cada nodo tiene cero o dos hijos.
- Árbol binario **completo** (complete): cada nivel del árbol binario está completamente lleno, excepto posiblemente el último nivel. Si el último nivel no estuviese lleno, solo podrían faltar nodos del lado derecho de dicho nivel.
- Árbol binario **perfecto** (perfect): cada nodo tiene cero o dos hijos y todas las hojas tienen la misma profundidad o nivel.

Observación: todo árbol binario perfecto es lleno y completo

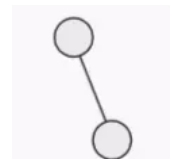
lleno,
no completo y
no perfecto



no lleno,
completo y
no perfecto



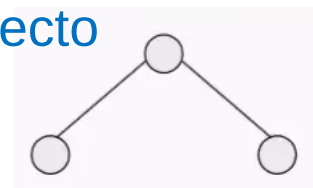
no lleno,
no completo,
no perfecto



lleno, completo
y no perfecto



lleno, completo y
perfecto



Ejemplo

¿Cuántos nodos tiene un árbol binario perfecto de altura n ?

Conjetura: $\text{Nodos}(n) = 2^{n+1} - 1$

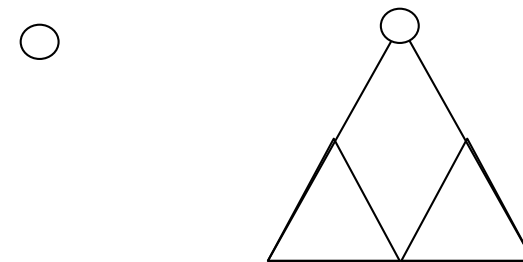
Prueba

Sea $P(n)$ la proposición que expresa que la cantidad de nodos de un árbol binario perfecto de altura n es $2^{n+1} - 1$, es decir $\text{Nodos}(n) = 2^{n+1} - 1$

Tras realizar un análisis descubrimos la siguiente definición recursiva:

$$\text{Nodos}(0) = 1$$

$$\text{Nodos}(n) = 2 * \text{Nodos}(n-1) + 1$$



Caso base: Tomaremos como caso base un árbol de altura 0 (solo contiene el nodo raíz). Probemos $P(0)$. Notemos que $\text{Nodos}(0) = 2^{0+1}-1 = 1$ y por lo tanto se verifica la propiedad.

Paso inductivo:

Asumamos como HI: $P(k)$, es decir, $\text{Nodos}(k) = 2^{k+1}-1$

Queremos probar $P(k+1)$, es decir $\text{Nodos}(k+1) = 2^{k+2}-1$.

$$\text{Nodos}(k+1) = \quad (\text{Def})$$

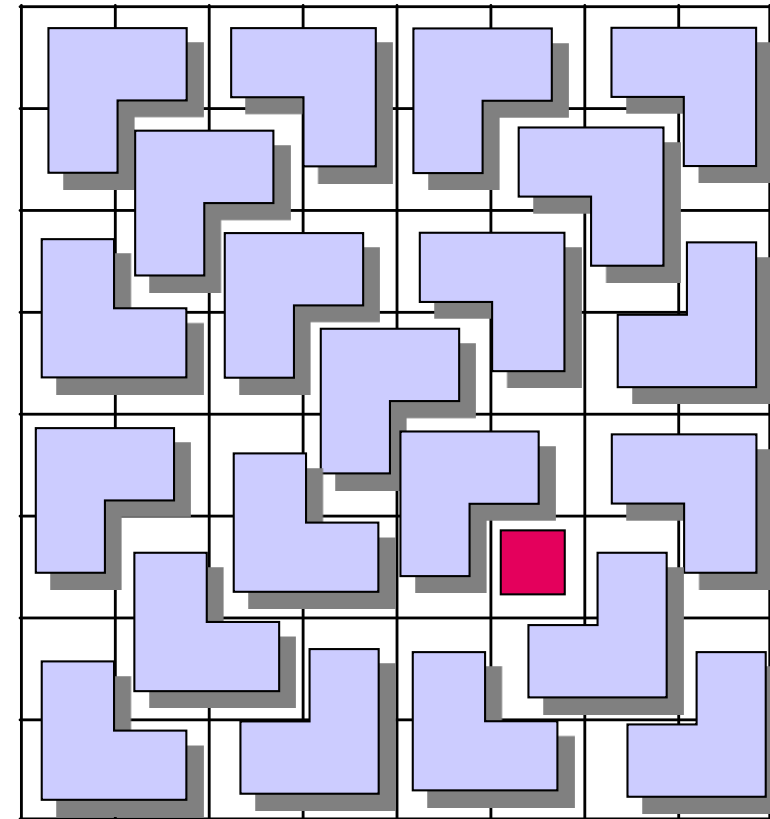
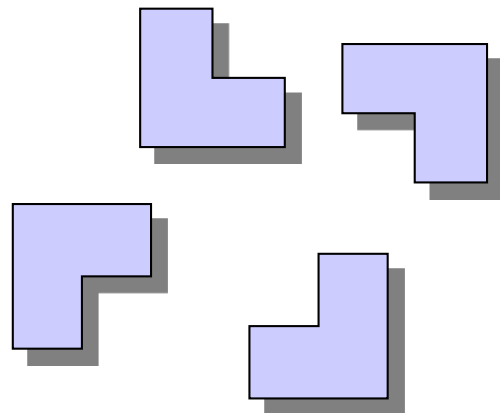
$$2 * \text{Nodos}(k) + 1 = \quad (\text{HI})$$

$$2 * (2^{k+1}-1) + 1 = 2^{k+2}-1$$

Ejemplo

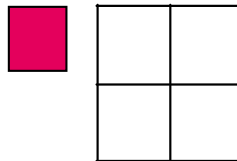
Tomar un cuadrado de $2^n \times 2^n$ con una baldosa faltante

Podemos cubrirlo con L's?



ejemplo para 8×8

$P(n)$: Es posible cubrir un cuadrado de $2^n \times 2^n$ con una baldosa faltante usando L's.

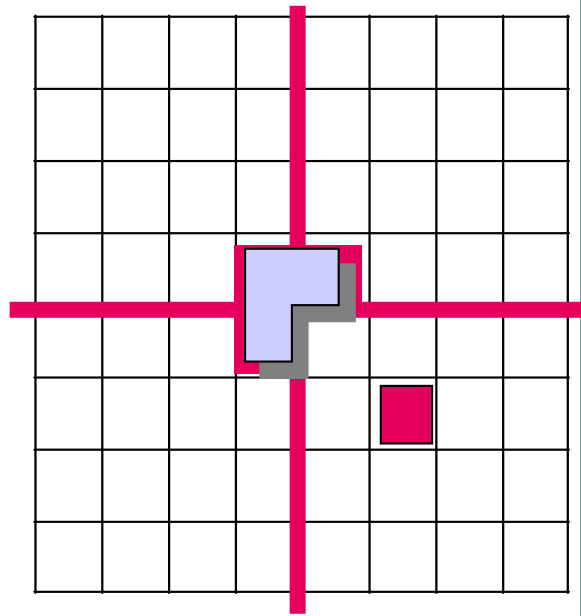


Caso base: $P(1)$ (2×2) es fácil.

Hipótesis inductiva: Asumimos $P(n)$, es decir que es posible para $2^n \times 2^n$.

Paso inductivo: Probamos $P(n+1)$.

Para un cuadrado de $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ miramos los 4 cuadrados menores y usamos una L para cubrir los 3 espacios indicados en la figura. Aplicando la hipótesis inductiva en cada cuadrado menor, concluimos que podemos cubrirlo con L's por ser de tamaño $2^n \times 2^n$.



Sea $P(n)$ una propiedad definida para el entero n y supongamos:

1. $P(1)$ caso base
2. Si $P(r)$ es verdadero para todo entero positivo $r, 1 \leq r \leq k$ } hipótesis inductiva
implica $P(k+1)$ es verdadero } paso inductivo

Entonces $P(n)$ para todo entero n a partir de 1.

Ejemplo

Demuestre que todo entero $n > 1$ puede ser escrito como un producto de números primos.

Prueba

Sea $P(n)$ la proposición que expresa “ n puede ser escrito como producto de números primos”.

Caso base: Probamos $P(2)$. Como 2 es primo, el caso base se verifica.

Hipótesis inductiva: Asumimos que $P(r)$ vale para $2 \leq r \leq k$.

Paso inductivo: Probemos $P(k+1)$ donde $k+1$ es al menos 3. Consideramos dos casos:

- Caso 1: $k+1$ es primo. Se verifica.
- Caso 2: $k+1$ no es primo. Entonces, existen dos enteros a, b tales que $k+1 = a \cdot b$ con $2 \leq a, b \leq k$. Por HI, se verifica $P(a)$ y $P(b)$. Concluimos que $k+1$ puede ser escrito como producto de primos.

Ejemplo

Demuestre que podemos sumar cualquier monto de 8¢ o más utilizando solo estampillas de 3¢ y 5¢.

Prueba

Sea $P(n)$ la proposición que expresa “podemos sumar n utilizando solo estampillas de 3¢ y 5¢.”

Caso base: $P(8)$ se verifica ya que $8 = 5 + 3$

También lo vemos para dos casos adicionales:

$P(9)$ se verifica pues $9 = 3 + 3 + 3$

$P(10)$ se verifica pues $10 = 5 + 5$.

Hipótesis inductiva: $P(r)$ vale para $8 \leq r \leq k$

Paso inductivo: Probemos $P(k+1)$ donde $k+1$ es al menos 11. Si $k+1 \geq 11$, entonces $k+1-3 = k-2 \geq 8$. Por hipótesis inductiva $P(k-2)$ es verdadera y por lo tanto $k-2$ puede ser escrito como suma de 3's y 5's. Sumando 3 obtenemos $k+1$ como suma de 3's y 5's. Luego $P(k+1)$ se verifica.

¿Dónde está el error?

Todos los números naturales son pares ($P(n)$ para todo n).

Prueba

Caso base: $n = 0$ es par, entonces $P(0)$ es verdadero.

Hipótesis inductiva: asumamos que vale

$$P(0), P(1), \dots, P(n)$$

Paso inductivo: probemos $P(n + 1)$,

Consideremos $n + 1$. De acuerdo a $P(n)$, n es par, y de acuerdo a $P(1)$, 1 es par. Por lo tanto $n+1$ es par ya que la suma de dos números pares es par. Por lo tanto $P(n+1)$ es verdadero.

De acuerdo al segundo principio de inducción podemos concluir que $P(n)$ se verifica para todos los números naturales n .

Las tablas de verdad ofrecen un método formal para determinar si una fbf es verdadera.

Sin embargo, construir una tabla de verdad para una fbf con muchas variables y conectivos puede volverse una tarea muy compleja.

Alternativa: utilizar un sistema de razonamiento formal.

Regla de inferencia:

Patrón sintáctico que establece que a partir de un conjunto de premisas (hipótesis o antecedentes) podemos derivar una conclusión.

$$\begin{array}{c} P_1 \\ \dots \\ P_k \\ \hline \therefore C \end{array}$$

“ $\therefore$ ” significa “por lo tanto”

Queremos que nuestras reglas de inferencia preserven la verdad.

Pregunta: ¿Cuándo podemos asegurar que una regla de inferencia preserva la verdad?

$$\begin{array}{c} P_1 \\ \dots \\ P_k \\ \hline \therefore C \end{array}$$

Cuando $P_1 \wedge \dots \wedge P_k \rightarrow C$
es una tautología

Modus Ponens (MP)

$$\begin{array}{l} A \\ \underline{A \rightarrow B} \\ \therefore B \end{array}$$

A	B	$A \rightarrow B$	$A \wedge (A \rightarrow B)$	$A \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow B$
v	v	v	v	v
v	f	f	f	v
f	v	v	f	v
f	f	v	f	v

Cualquier tautología condicional de la forma $P_1 \wedge \dots \wedge P_k \rightarrow C$ puede ser usada como regla de inferencia.

Por ejemplo, la tautología $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \rightarrow \neg A$ da lugar a la regla de Modus tollens (MT).

$$\begin{array}{l} \neg B \\ \underline{A \rightarrow B} \\ \therefore \neg A \end{array}$$

Veamos otras reglas de inferencia:

Regla de Conjunción (Conj.)

$$\frac{A, B}{\quad}$$

$$\therefore A \wedge B$$

Regla de Simplificación (Simp.)

$$\frac{A \wedge B}{\quad}$$

$$\therefore A$$

Regla de Adición (Ad.)

$$\frac{A}{\quad}$$

$$\therefore A \vee B$$

Silogismo Disyuntivo (SD)

$$\underline{A \vee B, \neg A}$$

$$\therefore B$$

Silogismo Hipotético (SH)

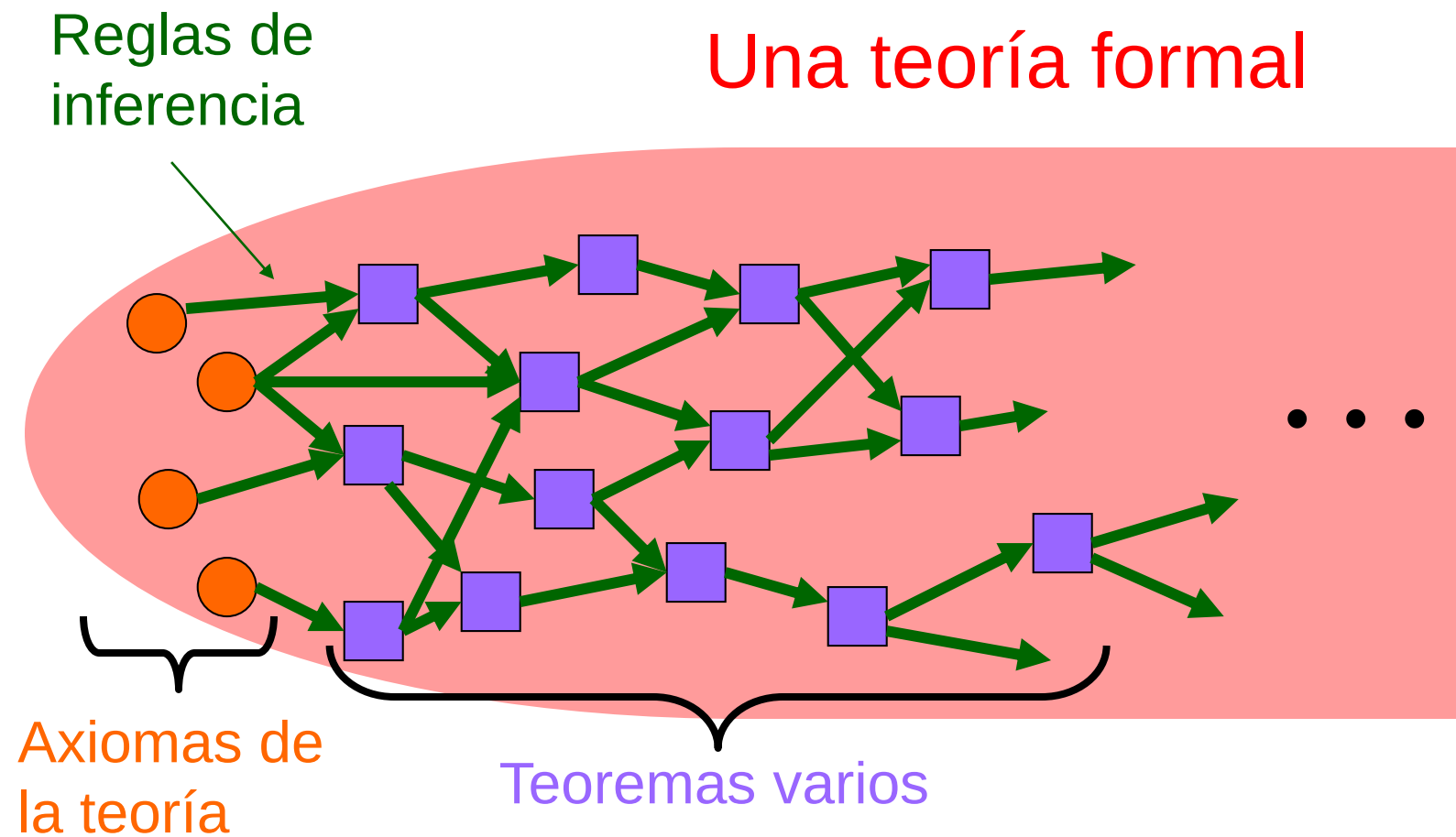
$$\underline{A \rightarrow B, B \rightarrow C}$$

$$\therefore A \rightarrow C$$

Un axioma es una fbf que queremos usar como base a partir de la cual podremos razonar.

Un axioma es usualmente una fbf que conocemos como verdadera (por ejemplo, luego de verificar su valor de verdad usando una tabla de verdad).

Cuando la lógica es aplicada a cierto tema, entonces un axioma podría ser algo que “queremos que sea verdadero” (ejemplo, “dos puntos determinan una única recta”).



Una prueba es una secuencia finita de fbf con la propiedad de que cada fbf en la secuencia es

- un axioma, o
- puede ser inferido de fbf previas en la secuencia

La última fbf en la secuencia es llamada teorema.

Escribiremos las pruebas en forma de tabla, donde cada línea está numerada y contiene una fbf junto con la razón por la cual fue incluida.

Prueba

1.	W_1	Razón para W_1
2.	W_2	Razón para W_2
n.	W_n	Razón para W_n

1.	A	P (premisa)
2.	B	P
3.	C	P
k.	D	...
k+1.	$A \wedge B \wedge C \rightarrow D$	1,2,3,k,PC

Ejemplo

Probar la siguiente sentencia

$$(A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge \neg A \rightarrow B \wedge C$$

1. $A \vee B$	P
2. $A \vee C$	P
3. $\neg A$	P
4. B	1,3,SD
5. C	2,3,SD
6. $B \wedge C$	4,5,Conj
7. $(A \vee B) \wedge (A \vee C) \wedge \neg A \rightarrow B \wedge C$	1,2,3,6,PC

Ejemplo

Probar la siguiente sentencia

$$((A \vee B) \rightarrow (B \wedge C)) \rightarrow (B \rightarrow C) \vee D$$

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1. | $((A \vee B) \rightarrow (B \wedge C))$ | P |
| 2. | B | P – sub-prueba ($B \rightarrow C$) |
| 3. | $A \vee B$ | 2,Ad. |
| 4. | $B \wedge C$ | 1,3,MP |
| 5. | C | 4,Simp. |
| 6. | $B \rightarrow C$ | 2,5,PC – fin sub-prueba |
| 7. | $(B \rightarrow C) \vee D$ | 6,Ad. |
| 8. | $((A \vee B) \rightarrow (B \wedge C)) \rightarrow (B \rightarrow C) \vee D$ | 1,7,PC |



Advertencia: no usar líneas de la sub-prueba para inferir líneas que aparezcan luego de que la sub-prueba haya finalizado

Ejemplo

Probar la siguiente sentencia

$$\neg(A \wedge B) \wedge (B \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow D)$$

1. $\neg(A \wedge B)$

P

2. $B \vee C$

P

3. $C \rightarrow D$

P

4. $\neg A \vee \neg B$

1, $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

5. A

P

6. $\neg B$

4,5,SD

7. C

2,6,SD

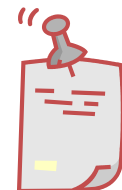
8. D

3,7,MP

9. $A \rightarrow D$

5,8,PC

10. $\neg(A \wedge B) \wedge (B \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow D)$ 1,2,3,9,PC



Nota: podemos utilizar reglas de equivalencia

1.	A	P
2.	B	P
3.	C	P
4.	$\neg D$	P para PI
k.	falso	...
k+1.	$A \wedge B \wedge C \rightarrow D$	1,2,3,4,k,PI

Ejemplo

Probar la siguiente sentencia

$$(A \vee B) \wedge \neg A \wedge (\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow C$$

1. $A \vee B$	P
2. $\neg A$	P
3. $\neg C \rightarrow \neg B$	P
4. $\neg C$	P para PI
5. $\neg B$	3,4,MP
6. A	1,5,SD
7. $\neg A \wedge A$	2,6,Conj
8. falso	7, $\neg A \wedge A \equiv \text{falso}$
9. $(A \vee B) \wedge \neg A \wedge (\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow C$	1,2,3,4,8,PI

Ejercicio

Supongamos que tenemos las siguientes premisas:

“No está soleado y no hace frío”

“Si no está soleado entonces no vamos a nadar”

“Si no vamos a nadar entonces vamos al cine”

“Si vamos al cine entonces regresamos a casa tarde.”

Probar que las premisas anteriores implican

“Regresamos a casa tarde”

Ejercicio:

Mostrar que los siguientes argumentos son válidos:

“Pedro sacó dos A’s. Pero si Pedro no promocionó entonces Pedro no sacó dos A’s. Entonces Pedro promocionó”.

“Si el programa es eficiente, entonces ejecuta rápidamente. O bien el programa es eficiente o bien tiene un error. Sin embargo, el programa no ejecuta rápidamente. Por lo tanto el programa tiene un error”.

Sensatez:

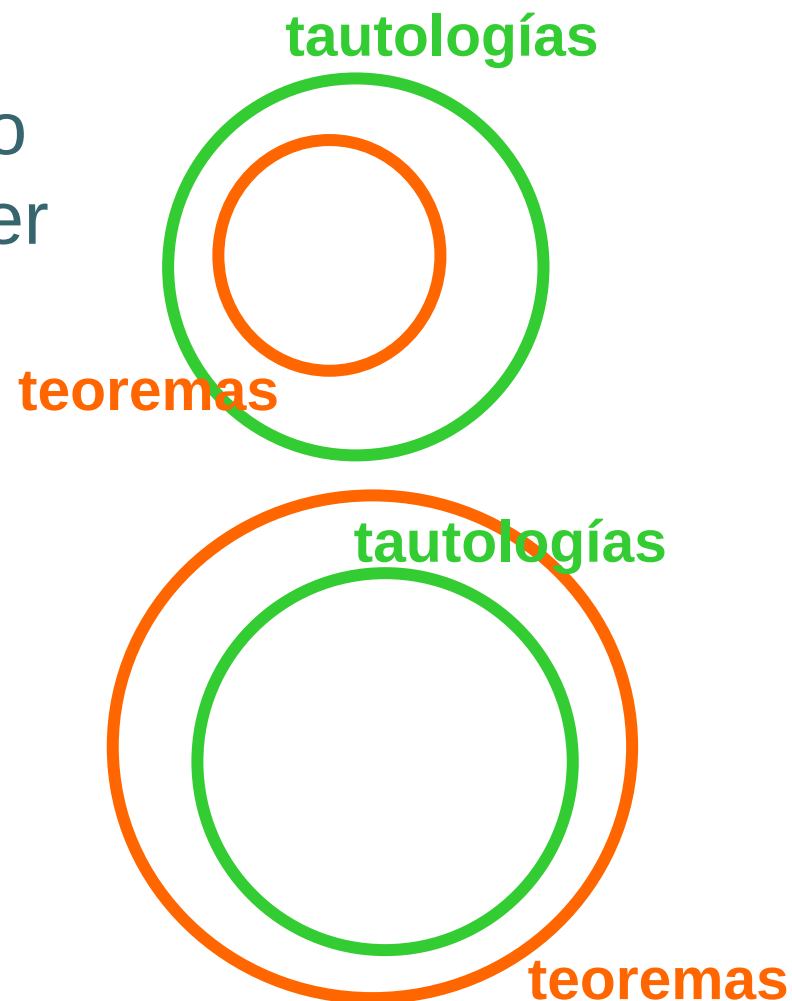
(correctitud/sanidad): Todo **teorema** de la teoría debe ser una **tautología**.

Completitud:

Toda **tautología** debe ser un **teorema** de la teoría.

Consistente:

no es posible deducir una fórmula y su negación



Axiomas

1. $A \vee A \rightarrow A$
2. $A \rightarrow A \vee B$
3. $A \vee B \rightarrow B \vee A$
4. $(A \rightarrow B) \rightarrow (C \vee A \rightarrow C \vee B)$
5. $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B \equiv \neg(A \wedge \neg B)$

Reglas

- Regla de inferencia Modus Ponens (MP)
- Regla de Prueba Condicional (PC)



David Hilbert
(1862-1943)

Teorema 1: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

- | | |
|---|----------|
| 1. $(A \rightarrow B)$ | P |
| 2. $(B \rightarrow C)$ | P |
| 3. A | P |
| 4. B | 1,3,MP |
| 5. C | 2,4,MP |
| 6. $A \rightarrow C$ | 3,5,PC |
| 7. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$ | 1,2,6,PC |

Podemos usar teoremas previamente probados para probar nuevos teoremas

Teorema 2: $A \rightarrow A$

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. $A \rightarrow A \vee A$ | axioma 2 |
| 2. $A \vee A \rightarrow A$ | axioma 1 |
| 3. $A \rightarrow A$ | 1,2, Teorema 1,MP |

Ejercicios

Dar una prueba para los siguientes teoremas usando el sistema de Hilbert

Teorema 3: $\neg A \vee A$

Teorema 4: $A \vee \neg A$

Teorema 5: $\neg A \vee \neg \neg A$

Teorema 6: $A \rightarrow \neg \neg A$

Teorema 7: $\neg \neg A \rightarrow A$